

Arboles B

Santiago Javier Proaño Yépez

2026-07-15 Wed

Contents

1	B	1
1.1	Estructura	1
1.2	Operaciones	2
1.2.1	Búsqueda	2
1.2.2	Inserción	2
1.2.3	Eliminación	3

1 B

Es un tipo de Árbol binario de búsqueda sin embargo, tiene una peculiaridad.

1.1 Estructura

Un árbol B tiene una variable llamada orden d que define toda la estructura

- A diferencia del árbol de búsqueda el B puede tener en un solo nodo

hasta $2d$ claves. Es decir, que en un nodo se tienen claves como si fuera un arreglo, y como mínimo d claves. Solo el nodo raíz puede tener menos claves.

- El árbol de búsqueda solo tiene 2 hijos, el B tiene hasta $2d + 1$ hijos.
- Las claves en el nodo son ordenadas de menor a mayor.

Para ordenar se ve que si un nodo tiene k claves, tiene por ley $k + 1$ hijos. Por ejemplo una página de un nodo se puede ver algo así:

```
+-----+
| 12 | 25 | 38 | 49 |
+-----+
```

Y las conexiones con otras paginas se hacen por cada borde osea son algo así:

$$\begin{array}{c} |20|40|60| \\ / \quad | \quad | \quad \backslash \end{array}$$

En base a estas condiciones es donde se dan las operaciones.

1.2 Operaciones

1.2.1 Búsqueda

Como viene del Árbol binario de búsqueda las claves se buscan en base a si es la clave actual es mayor o menor que la clave a buscar, sin embargo aquí se recorre la pagina hasta o que no hayan mas claves o encontrar un medio. Por ejemplo en el siguiente arbol queremos buscar el 65.

$$|20|50|80|$$

Entonces preguntamos, 65 es mayor o menor que 20, mayor, ok seguimos a la derecha, 65 es mayor o menor que 50, mayor, ok vamos derecha, 65 es menor o mayor que 80, menor, entonces como no recorrimos toda la pagina, entonces bajamos por la pagina que esta entre el 50 y el 80.

$$\begin{array}{c} |20|50|80| \\ | \\ \text{bajar aquí} \end{array}$$

Y se hace lo mismo hasta encontrar o recorrer todo y no encontrarle. La clave es **bajar por el intervalo correcto**.

1.2.2 Inserción

Aquí es donde se ve el orden del árbol, si al ingresar una clave se supera el orden toca hacer un split, básicamente se ingresa la clave y se encuentra la mediana y se separa la pagina subiendo esta mediana como pagina raíz uniéndola a las otras. Veamos el ejemplo: Digamos que tengo un árbol de orden 4, es decir, máximo 8 claves y mínimo 4 claves:

$$|10|20|30|40|50|60|70|80|$$

Y decido insertar el 90, ahí tendríamos 9 claves siendo esto mayor al máximo permitido. Por lo que toca separar en dos, la raíz puede quedarse con uno así que no hay problema, la media podemos sacarle con $d + 1$:

|10|20|30|40|50|60|70|80|90| 4 + 1 = 5
5

$$\begin{array}{c}
 |50| \\
 / \quad \backslash \\
 |10|20|30|40| \quad |60|70|80|90|
 \end{array}$$

Si agregamos mas y mas lo que haríamos seria en vez de separar subiríamos el de la mitad a la raíz y separamos hasta que otra vez la raíz estuviera llena entonces ahí tocaría dividir otra vez.

1.2.3 Eliminación

Eliminar genera un problema grandísimo, que podemos tener menos claves de las mínimas, surgiendo 2 casos.

1. Redistribución Si alguna de mis paginas tienen claves suficientes, se baja la raíz a donde queda "desordenado" y se sube el menor de los de la derecha o el mayor de los de la izquierda. Ejemplo: Tenemos el siguiente árbol donde esta eliminado una clave:

$$\begin{array}{c}
 |40| \\
 / \quad \backslash \\
 |10|20|30| \quad |50|60|70|80|90|
 \end{array}$$

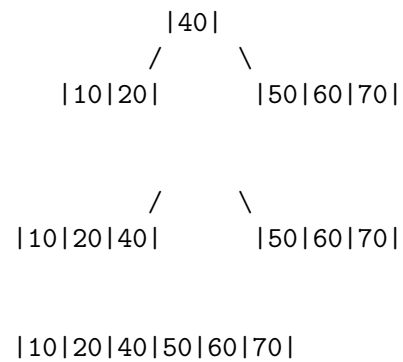
Como el subarbol de la parte derecha si tiene suficientes se baja el 40 a la pagina donde quedo mal y como es derecho se sube el menor de dicha pagina.

$$\begin{array}{c}
 |50| \\
 / \quad \backslash \\
 |10|20|30|40| \quad |60|70|80|90|
 \end{array}$$

2. Fusión Si es que ninguna pagina hermana puede prestar ninguna clave entonces juntamos las paginas. Por ejemplo, tenemos este árbol de orden 3, es decir tenemos como mínimo 3 y máximo 6 claves.

$$\begin{array}{c}
 |40| \\
 / \quad \backslash \\
 |10|20|30| \quad |50|60|70|
 \end{array}$$

Digamos que eliminamos el 30, entonces nos queda des balanceado, por lo que, bajamos la clave de la raíz, y como la pagina hermana no tiene para darnos uno, se fusionan:



Si es que tenemos hacia arriba padres sin suficientes claves, se redistribuye o se fusiona como si fuera un efecto domino hasta llegar a la raíz. Su evolución Arboles B+